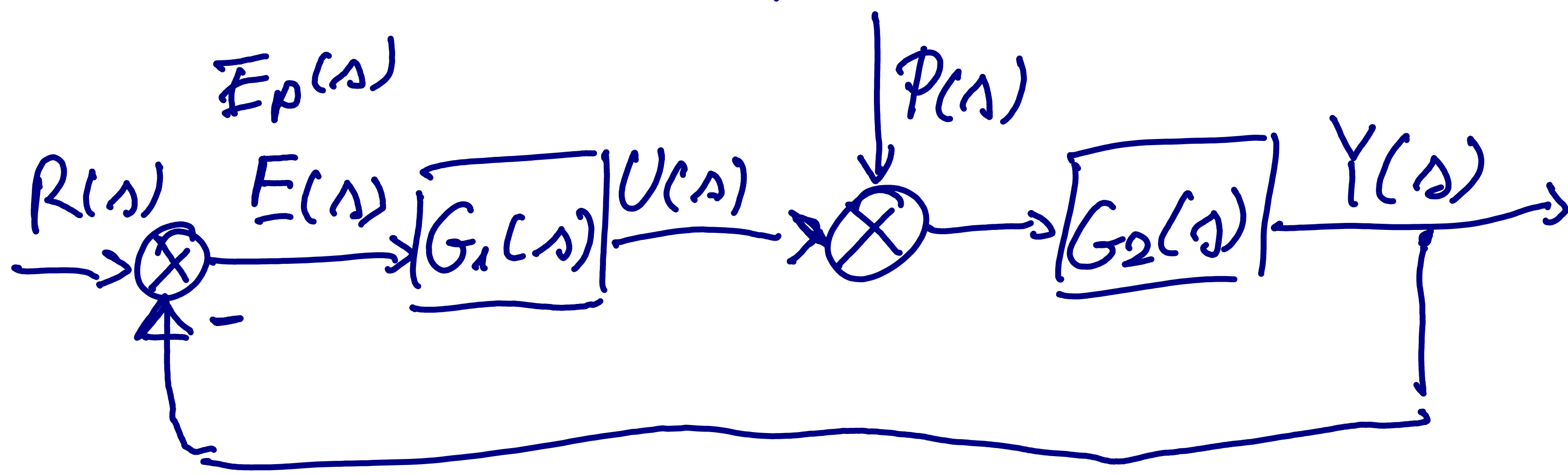


Erori stationare în raport de perturbații



$$G(s) = \frac{Y(s)}{R(s)}$$

$$Y(s) = Y_R(s) + Y_P(s) = \frac{G_1(s)G_2(s)}{1 + G_1(s)G_2(s)} R(s) + \frac{G_2(s)}{1 + G_2(s)G_1(s)} P(s)$$

$$E_P(s) = -Y_P(s) = -\frac{G_2(s)}{1 + G_2(s)G_1(s)} P(s)$$

$$e_{st}^P = -\lim_{s \rightarrow 0} s E_P(s) = -\lim_{s \rightarrow 0} \frac{s G_2(s)}{1 + G_2(s)G_1(s)} P(s)$$

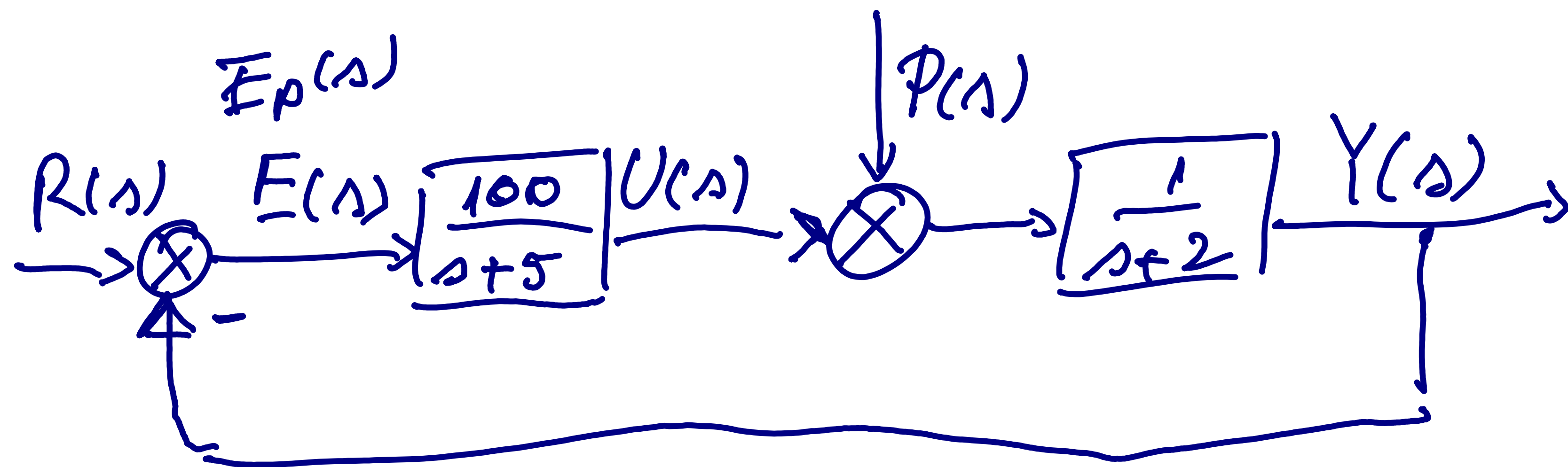
$$P(s) = \frac{1}{s} (p(t) = 1 + t)$$

$$e_{st}^P = -\lim_{s \rightarrow 0} \frac{s G_2(s)}{1 + G_2(s)G_1(s)} \frac{1}{s} = -\lim_{s \rightarrow 0} \frac{G_2(s)}{1 + G_2(s)G_1(s)}$$

$$G_1(s) = \frac{B_1(s)}{A_1(s)} ; G_2(s) = \frac{B_2(s)}{A_2(s)}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow e_{st}^P &= -\lim_{s \rightarrow 0} \frac{\frac{B_2(s)}{A_2(s)}}{1 + \frac{B_1(s)B_2(s)}{A_1(s)A_2(s)}} = -\lim_{s \rightarrow 0} \frac{A_1(s)B_2(s)}{A_1(s)A_2(s) + B_1(s)B_2(s)} = \\ &= -\frac{A_1(0)B_2(0)}{A_1(0)A_2(0) + B_1(0)B_2(0)} \end{aligned}$$

b) Pentru sistemul din fig. de mai jos, să se det. eroarea staționară totală det. de intrarea treaptă unitară și o perturbare treaptă unitară:



$$e_{st} = e_{st}^r + e_{st}^p$$

$$R(s) = P(s) = \frac{1}{s}$$

$$r(t) = 1 + t$$

$$e_{st}^r = \frac{1}{1 + k_p}$$

$$k_p = \lim_{s \rightarrow 0} G(s) \underbrace{H(s)}_{=1} = \lim_{s \rightarrow 0} \overbrace{G_1(s) G_2(s)}^{=G(s)} =$$

$$= \lim_{s \rightarrow 0} \frac{100}{(s+5)(s+2)} = 10$$

$$e_{st}^r = \frac{1}{11}$$

$$e_{st}^p = - \lim_{s \rightarrow 0} \frac{G_2(s)}{1 + G_2(s) G_1(s)} = - \lim_{s \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{s+2}}{1 + \frac{100}{(s+2)(s+5)}} = - \frac{1}{22}$$

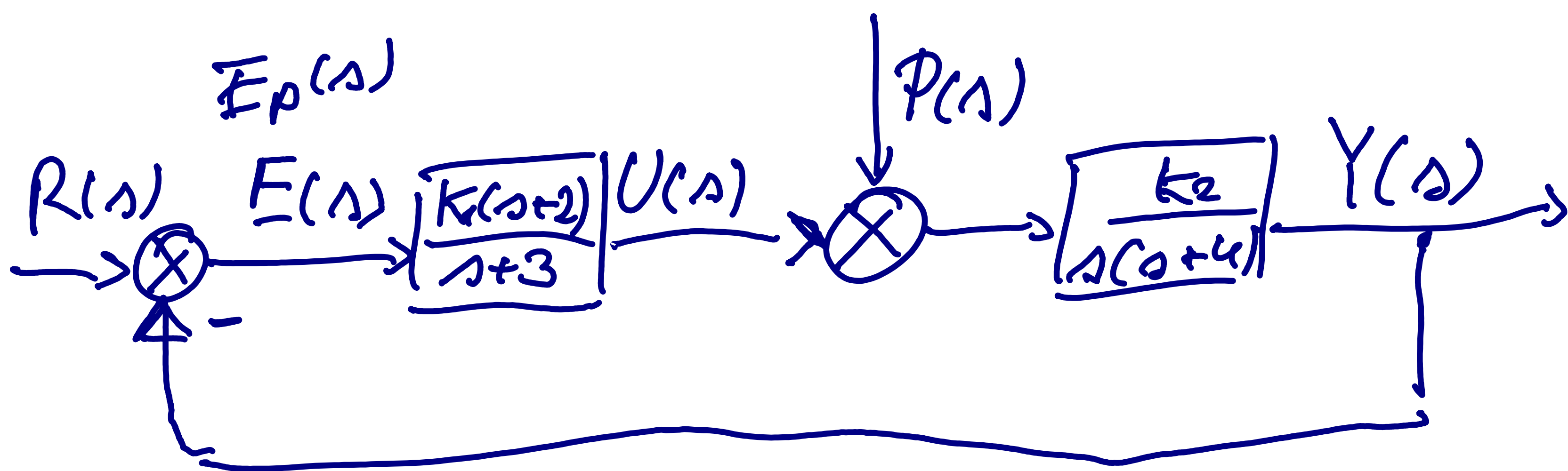
$$e_{st} = \frac{1}{11} - \frac{1}{22} = \frac{1}{22}$$

ex) Să se det. coef. k_1 și k_2 din funcțiile de transfer ale sistemului rezultat din fig. de mai jos pînă a se obține urm. specificații:

$$e_{st}^+ = 0,003$$

$$k_1, k_2 = ?$$

$$e_{st}^- = -0,012$$



$$e_{st}^+ = \frac{1}{k_v} = \frac{6}{k_1 k_2}$$

$$k_v = \lim_{s \rightarrow 0} s G(s) H(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s G_1(s) G_2(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s k_1 k_2 (s+2)}{s(s+3)(s+4)} =$$

$$= \lim_{s \rightarrow 0} \frac{k_1 k_2 (s+2)}{(s+3)(s+4)} = \frac{2k_1 k_2}{12} = \frac{k_1 k_2}{6}$$

$$0,003 = \frac{6}{k_1 k_2} \Rightarrow k_1 k_2 = \frac{6}{0,003}$$

$$e_{st}^- = - \lim_{s \rightarrow 0} \frac{\frac{k_2}{s(s+4)}}{1 + \frac{k_1 k_2 (s+2)}{s(s+4)(s+3)}} = - \lim_{s \rightarrow 0} \frac{k_2 (s+3)}{s(s+4)(s+3) + k_1 k_2 (s+2)}$$

$$= \frac{3k_2}{2k_1 k_2} = -\frac{3}{2k_1} = -0,012$$

Efectul zerourilor și al polilor adiționali

Efectul unui zero suplimentar

$$G_O(s) = \frac{v}{s^2 + 6s + 25}$$

$$\Delta = 36 - 100 = -64 = 64i^2$$

$$s_{1,2} = -3 \pm 4i$$

$$t_c, t_v, M_v, t_s$$

$$\zeta \in (0, 1)$$

$$\text{p.p. } t_c = 1.5s$$

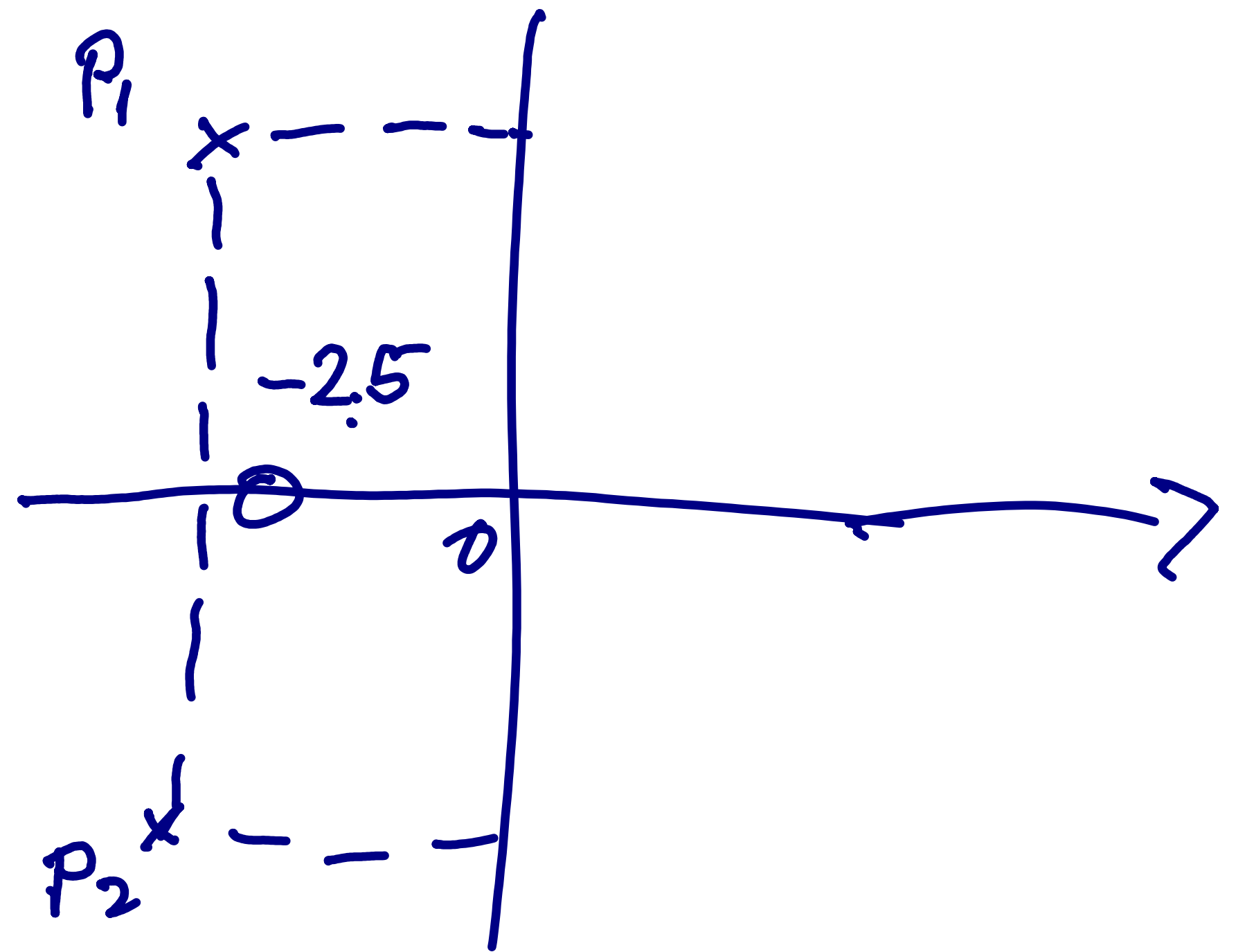
$$t_v = 2s$$

$$t_s = 3.5s$$

Obs: Poleul 1. Polii cei mai apropiați de origine sunt considerați poli dominanți.

$$G_O(s) = \frac{\omega_n^2 \left(\frac{1}{z} + 1 \right)}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2} \approx \frac{\omega_n^2 (s+z)}{z(s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2)}$$

$$\text{ex: } G_O(s) = \frac{25 \left(\frac{1}{2.5} + 1 \right)}{s^2 + 6s + 25}$$



Obs: Ptr. a modifica perf. sistemului (t_c mai mic, M_v mai mare) se adaugă un zero mai aproape de origine decât partea reală a polilor dominanți.

Dacă zeroul suplimentar adăugat este plasat mult mai departe de origine decât poli dominanți, efectul acestuia asupra sistemului este nul.

Efectul unui pol adițional:

$$G_0(s) = \frac{\omega_n^2}{(s^2 + 2\{\omega_n s + \omega_n^2\})(\frac{s}{p} + 1)} = \frac{p \omega_n^2}{(s+p)(s^2 + 2\{\omega_n s + \omega_n^2\})}$$

$$G_0(s) = \frac{25}{(s^2 + 6s + 25)(\frac{s}{2.5} + 1)} \quad M_v \downarrow, t_c \rightarrow$$

Dacă se adaugă un pol suplimentar mai aproape de origine decât poli dominanți, atunci $M_v \downarrow$ și $t_c \rightarrow$

Dacă se adaugă polul suficient de departe (min. 5 ori) de poli dominanți, efectul acestuia asupra sistemului este nul.

$$G_0(s) = \frac{750}{s^3 + 36s^2 + 205s + 750} = \frac{750}{(s+3+4i)(s+3-4i)(s+30)}$$

$$-3 \pm 4i$$

$-30 \rightarrow$ efect nul

$$= \frac{\cancel{750} 25}{30(s^2 + 6s + 25)\left(\frac{1}{30} + 1\right)}$$

Reducerea ordinului este permisă numai dacă nu sunt modificări drastice ale performanțelor.

Nu se folosește funcția minreal()!

Ruxandra → Alana Maria 23

Alala

Eu mă duc la piață, acum

merg să cumpăr o cutie ca să
pun pene care strălucesc.

Despielegoiez un cârmă care

Sare sus-jos din floare în floare,
Ruxi cântă mervoasă din cauza
unui prost care este imbecil.

Ana conduce camionul care

urlă supărat fiindcă s-a rupt în
2. Tablă de metal din oraș cade
din copac și aterizează pe
internet având avânt de pe bloc.

Sarea pentru care muncim este
sacra. La revedere.

Syba B